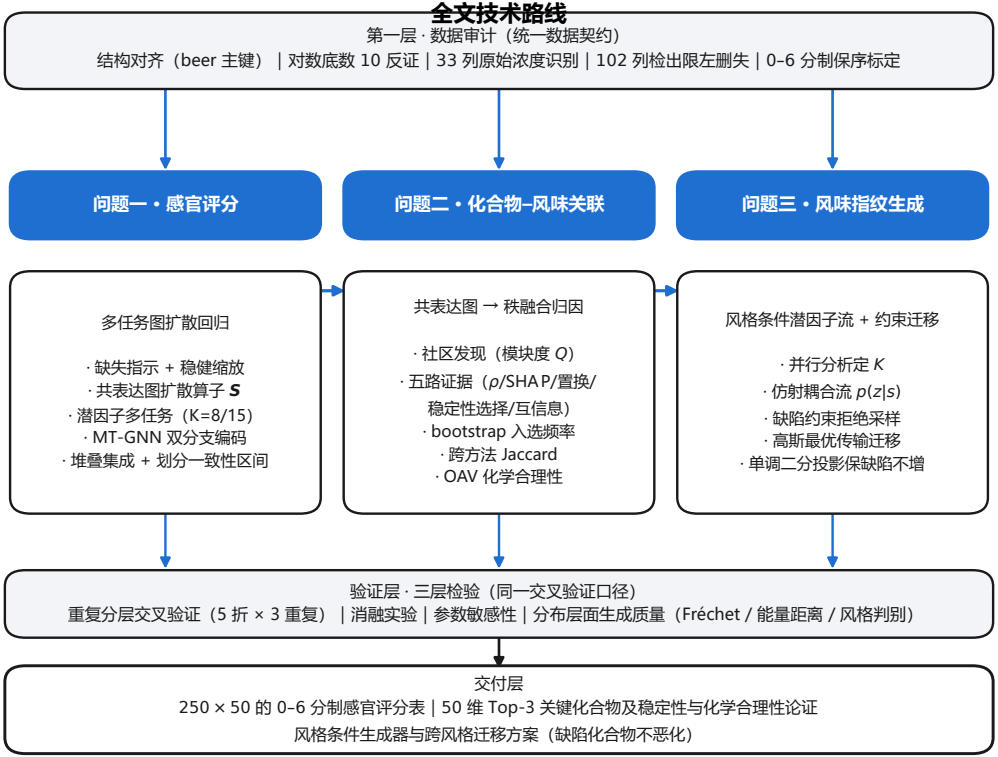

全文技术路线
第一层 · 数据审计（统一数据契约）
结构对齐（beer 主键）｜对数底数 10 反证｜33 列原始浓度识别｜102 列检出限左删失｜0–6 分制保序标定
问题一 · 感官评分
问题二 · 化合物–风味关联
问题三 · 风味指纹生成
多任务图扩散回归
· 缺失指示 + 稳健缩放
· 共表达图扩散算子 S
· 潜因子多任务（K=8/15）
· MT-GNN 双分支编码
· 堆叠集成 + 划分一致性区间
共表达图 → 秩融合归因
· 社区发现（模块度 Q）
· 五路证据（ρ/SHAP/置换/稳定性选择/互信息）
· bootstrap 入选频率
· 跨方法 Jaccard
· OAV 化学合理性
风格条件潜因子流 + 约束迁移
· 并行分析定 K
· 仿射耦合流 p(z|s)
· 缺陷约束拒绝采样
· 高斯最优传输迁移
· 单调二分投影保缺陷不增
验证层 · 三层检验（同一交叉验证口径）
重复分层交叉验证（5 折 × 3 重复）｜消融实验｜参数敏感性｜分布层面生成质量（Fréchet / 能量距离 / 风格判别）
交付层
250 × 50 的 0–6 分制感官评分表｜50 维 Top-3 关键化合物及稳定性与化学合理性论证
风格条件生成器与跨风格迁移方案（缺陷化合物不恶化）